



دانشگاه صنعتی شریف
دانشکده مهندسی کامپیوتر

عنوان:

شبکه‌های کامپیوتری - تمرین چهارم

Computer Networks - HW4

شماره درس

۴۰۴۴۳

تاریخ تحویل

۱۴۰۴/۱۱/۲۴

مبحث

فصل پنجم (لایه شبکه - واحد کنترل)

استاد درس

دکتر سید امیر مهدی صادق زاده مسگر

نیم سال اول سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴

پیش از پاسخ به سوالات، به نکات زیر توجه فرمایید.

- خروجی تمرین شما می‌بایست یک فایل ZIP باشد.
- پاسخ‌های بخش عملی و نظری می‌بایست طبق استاندارد زیر در فایل PDF آورده شده باشد.
- لازم به ذکر است که اگر در سوالات بخش عملی از شما کدی خواسته شود آن را در دایرکتوری‌های مجزا، طبق استاندارد زیر قرار دهید.

```
CN_HW#_STDID.pdf <--|
(DIR) Practical Section Codes <--|
(DIR) Q# <--|
(DIR) Q# <--|
```

- اشکالات یا ابهامات خود را از طریق تالار پرسش و پاسخ در نظر گرفته شده برای تمرین مطرح نمایید.
- استفاده از هر گونه ابزارهای مبتنی بر هوش مصنوعی برای انجام تمرین‌ها ممنوع است و عواقب جدی برای افراد خاطی به همراه خواهد داشت.
- هر گونه نسخه‌برداری از تمرین‌های دیگران منجر به از دست رفتن نمره تمرین خواهد شد.
- در مجموع ۱۰ روز تاخیر مجاز خواهید داشت که برای هر تمرین حداکثر ۳ روز را می‌توانید استفاده کنید.
- در صورت استفاده از هر گونه منبع برای پاسخ به سوالات، ذکر اسم و نشانی دقیق و آدرس دسترسی به صفحه مورد نظر الزامی است.
- بارم‌بندی سوالات به قرار زیر است.

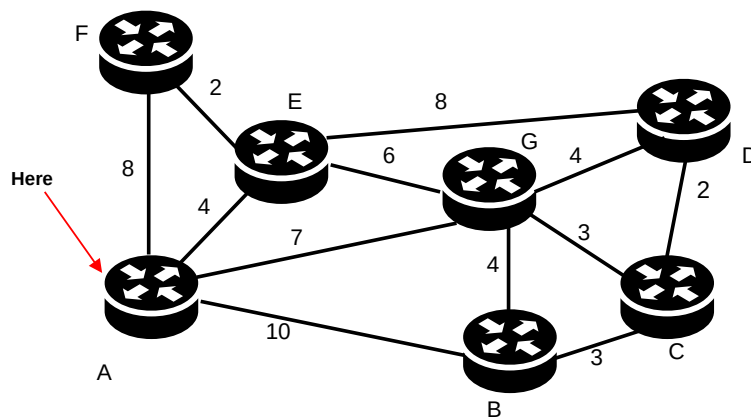
بخش	سوال	بارم
سوالات نظری	سوال ۱	۲۰
	سوال ۲	۱۰
	سوال ۳	۱۰
	سوال ۴	۱۰
سوالات عملی	سوال ۵	۲۵
	سوال ۶	۲۵
جمع نمرات		۱۰۰

سوالات نظری

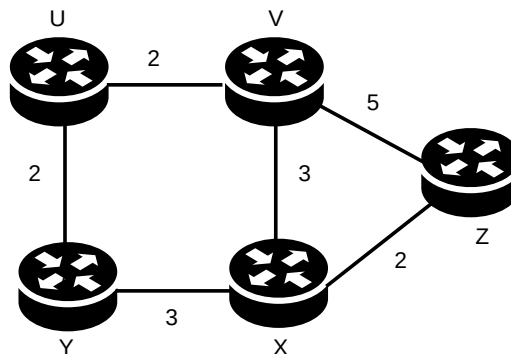
۱. (۲۰ نمره) با توجه به الگوریتم‌های دایکسترا و بلمن فورد به سوالات زیر پاسخ دهید

(آ) یک شبکه‌ای متشکل از ۷ مسیر یاب در شکل ۱ نشان داده شده است. هزینه لینک‌ها نیز معین شده است. از الگوریتم دایکسترا برای محاسبه کوتاه‌ترین مسیر از گره A به تمام گره‌ها استفاده کنید. (گام‌ها را در جدولی نشان دهید و در نهایت جدول ارسال را برای گره A مشخص نمایید).

(ب) شبکه‌ای که در شکل ۲ آمده است را در نظر بگیرید. فرض کنید که هر گره هزینه‌های خودش تا گره‌های همسایه را می‌داند. با فرض استفاده از الگوریتم بردار-فاصله، ورودی‌های جدول فاصله گره Z را معین نمایید.



شکل ۱: شبکه فرضی ۱



شکل ۲: شبکه فرضی ۲

۲. (۱۰ نمره) به مجموعه سوالات زیر پاسخ دهید.

- (آ) پروتکل OpenFlow چیست و دسته‌بندی‌های اصلی پیام‌های آن کدامند؟ برای هر دسته مثال بزنید.
- (ب) تعامل بین صفحه داده و صفحه کنترل در SDN را توضیح دهید. جدا کردن این صفحات چگونه مدیریت شبکه را بهبود می‌بخشد؟
- (ج) چرا مهندسی ترافیک با مسیریابی سنتی چالش برانگیز است؟ SDN چگونه این چالش‌ها را برطرف می‌کند؟
- (د) فرض کنید شبکه‌ای دچار خرابی لینک شود. توضیح دهید که یک کنترلر SDN چگونه با استفاده از پروتکل OpenFlow واکنش نشان می‌دهد. چه به‌روزرسانی‌هایی برای حفظ اتصال انجام می‌شود؟
- (ه) فرض کنید در یک شبکه مبتنی بر SDN، یک لینک دچار خرابی شود. توضیح دهید که چه تعاملاتی بین کنترلر SDN، سوئیچ‌ها و برنامه‌های کنترل شبکه انجام می‌شود تا مسیرهای جدید ایجاد شده و شبکه به حالت پایدار بازگردد. نقش هر یک از این اجزا را در این فرآیند شرح دهید

۳. (۱۰ نمره) توپولوژی سیستم‌های خودمختار را در شکل ۳ را در نظر بگیرید. ما تنها به مسیرهایی که مقصدشان گره ۰ باشد توجه داریم. اعداد موجود در کنار گره‌ها نشان‌دهنده سیاستی هستند که هر AS برای رسیدن به مقصد ۰ استفاده می‌کند. به‌عنوان مثال، AS۲ مسیر غیرمستقیم $0 \rightarrow 1 \rightarrow 2$ را به مسیر مستقیم $0 \rightarrow 2$ ترجیح می‌دهد. فرض کنید در زمان $t = 0$ ، تمام AS‌ها از مسیر مستقیم برای رسیدن به مقصد ۰ استفاده می‌کنند.

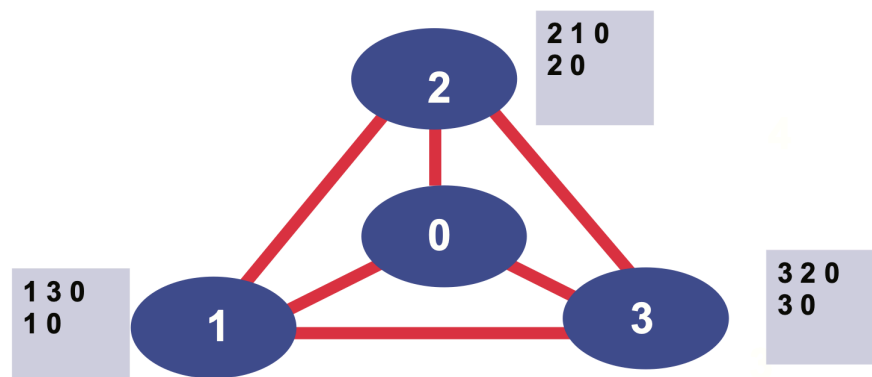
توجه: در شکل ۳، هر گره بیانگر یک سیستم خودمختار است.

(آ) نشان دهید که هیچ مسیر پایداری وجود ندارد^۱.

(ب) این نوع مسیرهای ناپایدار به «حلقه‌های سازگار»^۲ معروف هستند. توضیح دهید که این حلقه‌ها چه تفاوتی با حلقه‌های گذرایی^۳ دارند که در هنگام همگرایی الگوریتم‌های فاصله-بردار (Distance Vector) رخ می‌دهند.

(ج) آیا پروتکل BGP می‌تواند حلقه‌های گذرا را نیز نشان دهد؟ اگر وضعیت شبکه ثابت باشد و پروتکل بدون اشکال کار کند، آیا پروتکل‌هایی مانند OSPF یا RIP می‌توانند حلقه‌های سازگار ایجاد کنند؟ توضیح دهید.

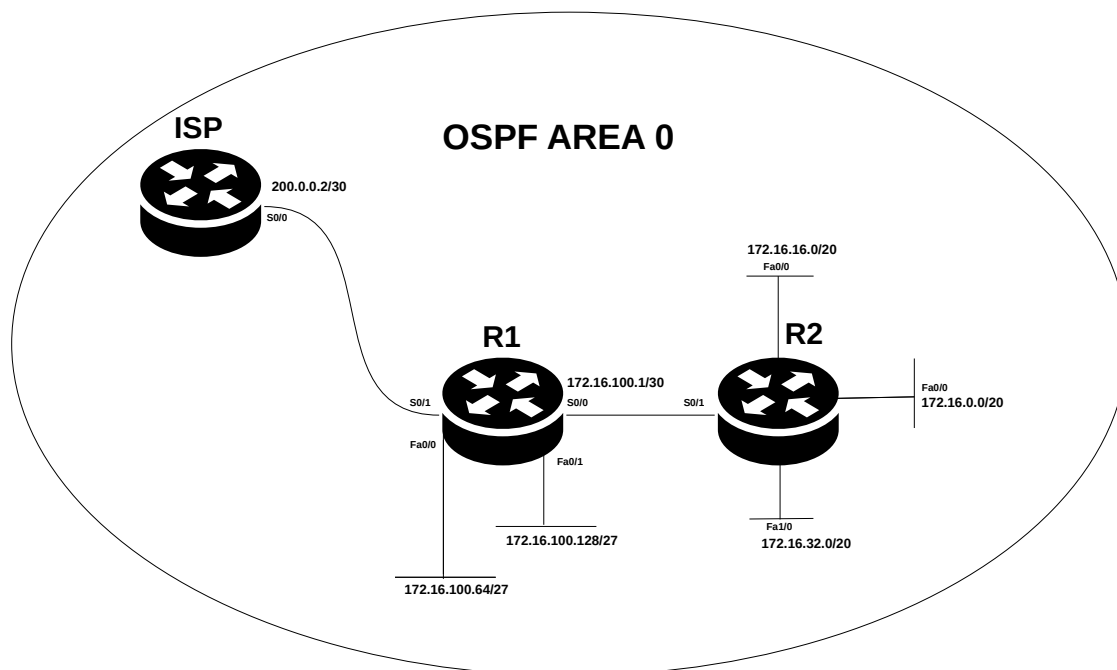
(د) در BGP اگر AS‌ها به‌طور کامل در انتخاب سیاست‌ها آزاد باشند، ممکن است حلقه‌های سازگار به وجود بیایند. آیا می‌توانید محدودیتی بر فضای سیاستی اعمال کنید تا از ایجاد حلقه‌های مسیریابی^۴ جلوگیری شود؟ توضیح دهید.



شکل ۳: توپولوژی سیستم‌های خودمختار

^۱ Stable routes
^۲ Persistent loops
^۳ Transient loops
^۴ Routing loops

۴. (۱۰ نمره) بخشی از شبکه OSPF در شکل ۴ نمایش داده شده است:



شکل ۴: شبکه OSPF فرضی

پیکربندی R۱:

```
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 serial0/0
router ospf 1
network 0.100.16.172 3.0.0.0 area 0
network 64.100.16.172 63.0.0.0 area 0
network 128.100.16.172 31.0.0.0 area 0
default-information originate
```

فرض کنید تمامی رابط‌های روترها فعال و پیکربندی‌ها به درستی انجام شده‌اند. همچنین فرض کنید OSPF به درستی روی روتر R۲ پیکربندی شده است. مسیر پیش فرض (default route) که در R۱ تعریف شده است چه تاثیری بر عملکرد R۲ خواهد داشت؟

سوالات عملی

۵. (۲۵ نمره) در این سوال شما با پروتکل مدیریت ساده شبکه (SNMP) آشنا می‌شوید. هدف اصلی، راه‌اندازی یک عامل (SNMP Agent)، سپس پرس‌وجو از آن با استفاده از دستورهای SNMP و تحلیل اطلاعات مدیریت شبکه‌ای است که از آن بازیابی می‌کنید. با این کار، درک بهتری از مدل داده‌ای SNMP (شامل MIBها)، ساختار OIDها و نحوه کمک SNMP در پایش و مدیریت دستگاه‌های شبکه به دست خواهید آورد.

مراحل کار

راه‌اندازی یک عامل SNMP

- یک عامل SNMP (مثلاً سرویس `snmpd` بر روی یک سیستم لینوکسی) نصب و اجرا کنید.
- عامل را طوری پیکربندی کنید که دسترسی `read-only` (فقط خواندنی) از طریق سیستم محلی (`localhost`) را فراهم کند.

راهنمایی:

- اگر از لینوکس استفاده می‌کنید، می‌توانید از طریق مدیر بسته توزیع خود سرویس `snmpd` را نصب کنید (مثلاً: `sudo apt-get install snmpd` در اوبونتو).
- فایل پیکربندی `/etc/snmp/snmpd.conf` را ویرایش کرده و خطی مانند `rocommunity public localhost` را برای دسترسی فقط خواندنی اضافه کنید.
- پس از اعمال تغییرات، سرویس را دوباره راه‌اندازی کنید: `sudo service snmpd restart`.

بررسی MIBها و OIDها

- چند شیء متداول در MIB که قابل پرس‌وجو هستند را شناسایی کنید، مانند: `sysName`، `sysUpTime` و اطلاعات مربوط به اینترفیس‌ها (مانند `ifDescr`، `ifSpeed`).
- با استفاده از ابزارهای خط فرمان SNMP (مثل `snmpget` یا `snmpwalk`) از عامل داده بگیرید.

راهنمایی:

- برای دریافت `sysName`:

```
snmpget -v2c -c public localhost SNMPv2-MIB::sysName.0
```

- برای `sysUpTime`:

```
snmpget -v2c -c public localhost SNMPv2-MIB::sysUpTime.0
```

- برای اطلاعات مربوط به اینترفیس‌ها، می‌توانید از `snmpwalk` روی `IF-MIB::ifTable` استفاده کنید.

تحلیل اطلاعات بازیابی شده

- مقادیر به دست آمده برای sysName، sysUpTime و چند پارامتر اینترفیس (مثلاً ifDescr و ifSpeed) را مستند کنید.

- با کلمات ساده توضیح دهید این مقادیر چه هستند و در سناریوی مدیریت شبکه چه کاربردی دارند.

راهنمایی:

- sysName معمولاً نام میزبان دستگاه است.
- sysUpTime مدت زمانی را نشان می‌دهد که دستگاه از آخرین راه‌اندازی در حال کار است.
- اطلاعات اینترفیس (مثل توضیحات اینترفیس‌ها یا سرعت آن‌ها) برای پایش پهنای‌باند، تشخیص مشکل و مدیریت بهتر اتصالات مفیدند.

گزارش کوتاه

گزارشی ۱ تا ۲ صفحه‌ای تهیه کنید که در آن:

- نحوه راه‌اندازی عامل SNMP و تغییرات کانفیگ را توضیح دهید.
- دستورهای SNMP که استفاده کرده‌اید و داده‌های بازگشتی آن‌ها را بیان کنید.
- داده‌های بازیابی شده را در یک سناریوی عملی مدیریت شبکه تفسیر کنید (مثلاً ارزیابی سلامت دستگاه، مدت آپ بودن، یا پهنای‌باند اینترفیس‌ها).

لینک‌های کمکی:

- مستندات رسمی [Ubuntu](#)
- آموزش راه‌اندازی [snmpd](#)

۶. (۲۵ نمره) در این سوال، شما با پروتکل پیام کنترل اینترنت (ICMP) آشنا می‌شوید و به طور خاص بر روی پیام‌های درخواست اکو (Echo Request (Type=8, Code=0)) و پاسخ اکو (Echo Reply (Type=0, Code=0)) که در ابزار ping استفاده می‌شوند، تمرکز می‌کنید. هدف شما پیاده‌سازی یک ابزار پینگ مبتنی بر ICMP، تحلیل پیام‌های ICMP در یک ابزار آنالیز بسته (Packet Capture) و در نهایت ارائه یک گزارش کوتاه از یافته‌ها و مراحل پیاده‌سازی است.

مراحل کار

مبانی درخواست و پاسخ اکو در ICMP

الف) تحقیق و خلاصه‌سازی:

- در مورد پروتکل ICMP (به ویژه پیام‌های Echo Request و Echo Reply) تحقیق کنید.
- انواع Type و Code مربوط به پیام‌های Echo Request و Echo Reply را شناسایی کنید.
- هدف از فیلدهای شناسه (Identifier) و شماره توالی (Sequence Number) در سربرگ ICMP را توضیح دهید.

راهنمایی:

- سند RFC 792 (ICMP) را مطالعه کنید و یا به کتاب‌های معتبر شبکه مراجعه نمایید.
- مقادیر Type و Code برای پیام‌های Echo Request (Type=8, Code=0) و Echo Reply (Type=0, Code=0) را پیدا کنید.

ساخت یک درخواست اکو ICMP

یک برنامه کوچک بنویسید که:

- یک بسته درخواست اکو ICMP (شامل فیلدهای لازم در هدر ICMP) بسازد.
- این بسته را به میزبان مقصد ارسال کند.
- پاسخ اکو ICMP را دریافت و تجزیه کند.

پشتیبانی پیاده‌سازی:

- می‌توانید از هر زبان برنامه‌نویسی دلخواه استفاده کنید (مثلاً Python با کتابخانهی scapy، یا C/C++ با سوکت‌های خام).
- اطمینان حاصل کنید که مجموع بررسی (Checksum) به درستی محاسبه شده است.
- اجرای کد روی سیستمی که اجازه استفاده از سوکت خام را می‌دهد انجام دهید (در سیستم‌های شبه Unix، ممکن است نیاز به دسترسی sudo یا تنظیم قابلیت‌ها باشد).

راهنمایی:

- اگر از Python استفاده می‌کنید، می‌توانید از scapy برای ساخت بسته استفاده کنید. نمونه کد:


```

from scapy.all import IP, ICMP, sr1
packet = IP(dst="8.8.8.8")/ICMP()
reply = sr1(packet, timeout=1)
if reply:
    print("Reply from:", reply.src)
else:
    print("No reply")

```

- اگر از سوکت‌های خام در C/C++ استفاده می‌کنید، از مستندات سیستمی در مورد ایجاد سوکت خام و ارسال بسته‌های IP/ICMP استفاده کنید.
- مطمئن شوید مجموع بررسی (Checksum) را به درستی پیاده کنید. می‌توانید نمونه کد محاسبه‌ی Checksum را از منابع اینترنتی بیابید.

گرفتن و تحلیل بسته‌ها

- از یک ابزار شنود بسته (مثل Wireshark یا tcpdump) برای ضبط بسته‌های ICMP ارسال و دریافت‌شده توسط برنامه‌ی خود استفاده کنید.
 - بسته‌های Echo Request و Echo Reply ضبط‌شده را بررسی کنید.
- در گزارش خود موارد زیر را بگنجانید:

- یک تصویر (یا خلاصه متنی) از بسته‌های Echo Request و Echo Reply ضبط‌شده.
- توضیح فیلدهای کلیدی: Type، Code، Checksum، Identifier، Sequence Number.
- توضیح درباره‌ی زمان رفت و برگشت (RTT) در صورت امکان.

راهنمایی:

- در Wireshark از فیلتر icmp استفاده کنید تا ترافیک ICMP نمایش داده شود.
- هدر ICMP را باز کنید و مقادیر Type و Code را مشاهده کنید.
- از Identifier و Sequence Number در درخواست اکو برای تطابق با پاسخ اکو استفاده کنید.

ایجاد و تحلیل پیام‌های خطای ICMP

- با ارسال درخواست اکو (Ping) به یک آدرس IP غیر موجود یا یک میزبان غیرقابل دسترسی، تلاش کنید که یک پیام خطای ICMP (مثل Destination Unreachable) ایجاد کنید.
- پیام خطای ICMP ایجادشده را با Wireshark ضبط کنید.

در گزارش خود موارد زیر را بیاورید:

- نوع (Type) و کد (Code) پیام خطای ICMP
- توضیح کوتاهی درباره‌ی دلیل ایجاد این خطا.

راهنمایی:

- پینگ یک آدرس IP که در شبکه شما وجود ندارد یا دسترسی به آن ممکن نیست را امتحان کنید.
- پیام‌های Destination Unreachable معمولاً Type=3 دارند و کد آن‌ها با توجه به دلیل عدم دسترسی (مثلاً Host Unreachable = Code=1) متفاوت است.

گزارش کوتاه

گزارشی در حدود ۱ الی ۲ صفحه آماده کنید که شامل موارد زیر باشد:

- توضیح روش شما برای پیاده‌سازی ارسال و دریافت ICMP Echo Request
- نحوه‌ی گرفتن و تحلیل بسته‌ها با Wireshark
- نتایج به‌دست آمده (مقادیر فیلدهای هدر ICMP، زمان رفت و برگشت، پیام‌های خطا)
- منابع اطلاعاتی که استفاده کرده‌اید (RFC، کتاب‌های درسی، آموزش‌های آنلاین)